

Instalação do Mininet no Windows (via VirtualBox)

Projeto de Redes

Roteiro atualizado para instalação e uso da máquina virtual do Mininet no Windows.

1. Verifique se a virtualização está habilitada

Acesse a BIOS e certifique-se que a opção Intel VT-x ou AMD-V está ativada.

2. Instale os programas necessários

- VirtualBox: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
- Mininet VM (.ova): <http://mininet.org/download/>

3. Importe a máquina virtual no VirtualBox

1. Abra o VirtualBox
2. Vá em Arquivo > Importar Appliance...
3. Selecione o arquivo .ova
4. Clique em Avançar e Importar

4. Configure a rede da VM

Acesse Configurações > Rede > Adaptador 1

- Modo Bridge: acesso direto à rede local (recomendado para múltiplas VMs ou scp)
- Modo NAT: acesso à Internet

5. Inicie a máquina virtual

Login padrão:

Usuário: mininet

Senha: mininet

O usuário possui permissões sudo.

6. Teste o Mininet

Execute no terminal da VM:

```
sudo mn --test pingall
```

7. (Opcional) Atualize a VM e instale matplotlib

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
pip3 install matplotlib
```

8. Transfira arquivos do host para a VM

- Pastas compartilhadas (via Configurações > Pastas compartilhadas)

- WinSCP (via SSH)
- scp em rede local (requer modo Bridge):
scp arquivo.txt mininet@<ip_da_vm>:/home/mininet/

9. Executar testes com seus scripts

- Use os scripts de cliente e servidor fornecidos
- Use xterm para múltiplos terminais dentro da VM
- Se necessário:
export DISPLAY=:0
xhost +

10. Extrair logs e gráficos da VM

- Os arquivos gerados (tempo, gráficos, logs) estarão no diretório atual
- Transfira com `scp`, pasta compartilhada ou pen drive virtual

11. (Opcional) Criar um snapshot da VM

Após configuração inicial, salve um snapshot via:

Máquina > Tirar Snapshot

12. Alternativa: WSL2 + Ubuntu

Você pode usar Ubuntu via WSL2 no Windows 10/11

Atenção: Mininet pode ter limitações com rede virtual e xterm

Referência oficial

Mais informações: <http://mininet.org>

Dicas úteis

- Verifique o IP da VM com: ip a
- Transfira arquivos com:
scp mininet@<ip_da_vm>:~/resultado.txt ./